

**UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL**

CENÁRIO 04 - CODESYS

por

Henry José

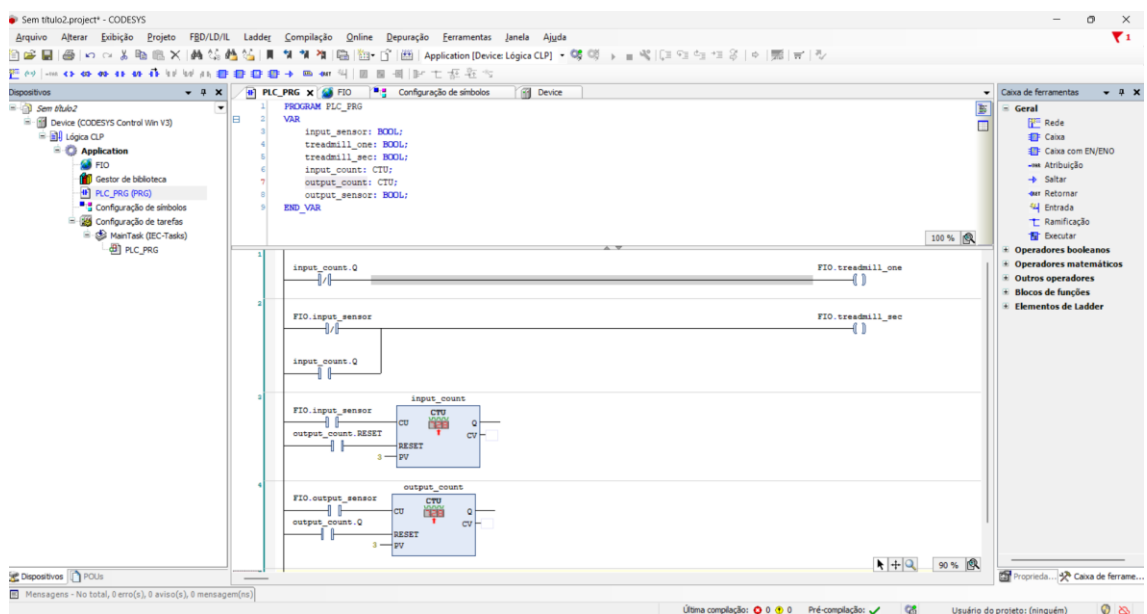
Itajaí (SC), junho de 2026

OBJETIVO

Esse projeto tem como objetivo realizar o controlar o fluxo de peças de uma esteira no Factory I/O. Para isso, foi feito a lógica ladder no aplicativo CODESYS. O programa foi compilado e integrado ao Factory I/O utilizando as técnicas aprendidas nas aulas práticas do laboratório.

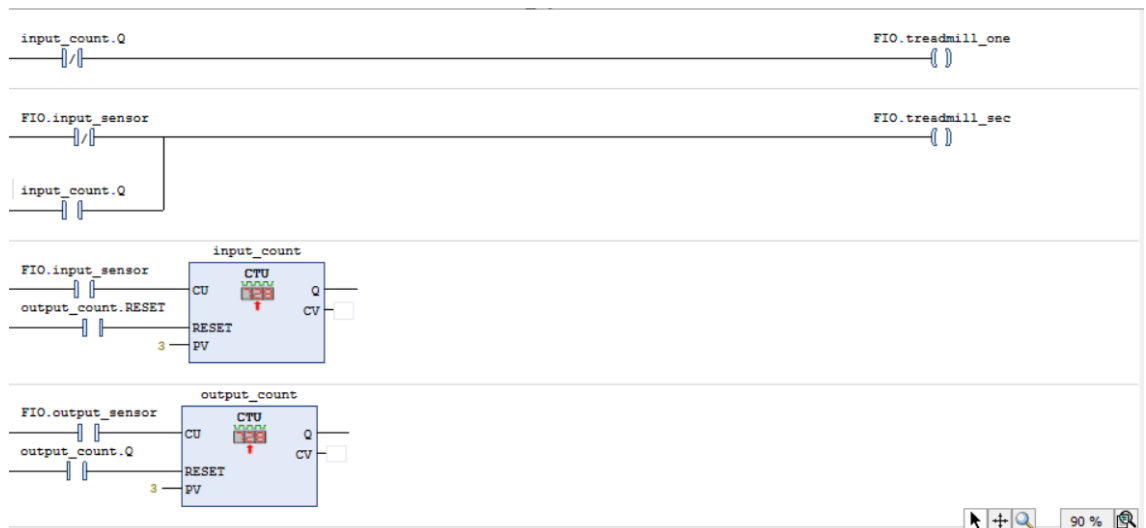
IMPLEMENTAÇÃO CODESYS

No Codesys, foi criado um projeto utilizando linguagem ladder. Adicionou-se uma lista de variáveis globais e lista de objetos.



O sistema utiliza variáveis de contagem para identificar a quantidade de peças que entraram na esteira e quantidade de peças que saíram. Além disso, também utiliza variáveis que representam os sensores que identificam a chegada e a ida das peças. Há uma lógica de controle da esteira para garantir o acionamento correto.

É interessante notar que o sistema trabalha com bufferização, visto que aguarda o acúmulo de três peças para depois realizar a liberação na esteira. Isso serve para respeitar o limite físico de quantas peças a esteira levaria sem que ocorra colisões e batidas.



IMPLEMENTAÇÃO FACTORY IO

Após compilado o projeto no Codesys e realizado a conexão de rede, foi feito as amarrações das variáveis presentes no diagrama Ladder do projeto com as entradas e saídas da cena 4 no factory I/O. Após isso, a cena foi testada e o comportamento do controle do fluxo de materiais foi observado.



CONCLUSÃO

A implementação do projeto de cena 4 do projeto permitiu entender o fluxo de controle de equipamento que necessitam de projetos sofisticados para atender problemas de mercado. Com a lógica ladder, foi possível realizar a bufferização de caixas e garantir o funcionamento correto da esteira.